

CASE METHOD 1
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2025-2026

Oleh:
Rafa Achyana Taqwa
254107060097



PROGRAM STUDI
D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

<https://github.com/rafaachyana/jobsheet2/tree/main/CM1>

```
1 package CM1;
2
3 public class Buku22 {
4     String kodeBuku, judul;
5     int tahunTerbit;
6     Buku22(String kode, String judul, int tahun){
7         this.kodeBuku=kode;
8         this.judul=judul;
9         this.tahunTerbit=tahun;
10    }
11    void tampilBuku(){
12        System.out.println("Kode: "+kodeBuku+" | Judul: "+judul+" | Tahun: "+tahunTerbit);
13    }
14 }
15
```

```
1 package CM1;
2
3 public class Mahasiswa22 {
4     String nim, nama, prodi;
5     Mahasiswa22(String nim, String nama, String prodi){
6         this.nim=nim;
7         this.nama=nama;
8         this.prodi=prodi;
9     }
10    void tampilMahasiswa(){
11        System.out.println("NIM: "+nim+" | Nama: "+nama+" | Prodi: "+prodi);
12    }
13 }
14
```

```
1 package CM1;
2 public class Peminjaman22 {
3     Mahasiswa22 mhs;
4     Buku22 buku;
5     int lamaPinjam, batasPinjam=5, terlambat, denda;
6
7     Peminjaman22(Mahasiswa22 mhs, Buku22 buku, int lamaPinjam){
8         this.mhs=mhs;
9         this.buku=buku;
10        this.lamaPinjam=lamaPinjam;
11        hitungDenda();
12    }
13    void hitungDenda(){
14        if(lamaPinjam>batasPinjam){
15            terlambat=lamaPinjam-batasPinjam;
16            denda=terlambat*2000;
17        }else{
18            terlambat=0;
19            denda=0;
20        }
21    }
22    void tampilPeminjaman(){
23        System.out.println(mhs.nama+" | "+buku.judul+" | Lama: "+lamaPinjam+" | Terlambat: "+terlambat+" | Denda: "+denda);
24    }
25 }
26
```

```

1 package CM1;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Main22 {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner sc=new Scanner(System.in);
6         Mahasiswa22[] mhs={
7             new Mahasiswa22("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
8             new Mahasiswa22("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
9             new Mahasiswa22("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
10        };
11        Buku22[] buku={
12            new Buku22("B001", "Algoritma", 2020),
13            new Buku22("B002", "Basis Data", 2019),
14            new Buku22("B003", "Pemrograman", 2021),
15            new Buku22("B004", "Fisika", 2024),
16        };
17        Peminjaman22[] pinjam={
18            new Peminjaman22(mhs[0], buku[0], 7),
19            new Peminjaman22(mhs[1], buku[1], 3),
20            new Peminjaman22(mhs[2], buku[2], 10),
21            new Peminjaman22(mhs[2], buku[3], 6),
22            new Peminjaman22(mhs[0], buku[1], 4),
23        };
24
25        int pilih;
26        do{
27            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
28            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
29            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
30            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
31            System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
32            System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
33            System.out.println("0. Keluar");
34            System.out.print("pilih: ");
35            pilih=sc.nextInt();
36
37            switch(pilih){
38                case 1:
39                    System.out.println("Daftar Mahasiswa: ");
40                    for(Mahasiswa22 m:mhs)m.tampilMahasiswa();
41                    break;
42                case 2:
43                    System.out.println("Daftar Buku: ");
44                    for(Buku22 b:buku)b.tampilBuku();
45                    break;
46                case 3:
47                    System.out.println("Daftar Peminjaman: ");
48                    for(Peminjaman22 p:pinjam)p.tampilPeminjaman();
49                    break;
50                case 4:
51                    for(int i=1;i<pinjam.length;i++){
52                        Peminjaman22 key=pinjam[i];
53                        int j=i-1;
54                        while(j>=0 && pinjam[j].denda<key.denda){
55                            pinjam[j+1]=pinjam[j];
56                            j--;
57                        }
58                        pinjam[j+1]=key;
59                    }
60                    System.out.println("Setelah diurutkan(Denda terbesar): ");
61                    for(Peminjaman22 p:pinjam)p.tampilPeminjaman();
62                    break;
63                case 5:
64                    System.out.println("Masukkan NIM: ");
65                    String cariNIM=sc.next();
66                    int left=0, right=pinjam.length-1;
67                    boolean ketemu=false;
68                    while(left<=right){
69                        int mid=(left+right)/2;
70                        if(pinjam[mid].mhs.nim.equals(cariNIM)){
71                            pinjam[mid].tampilPeminjaman();
72                            ketemu=true;
73                            break;
74                        }else if(pinjam[mid].mhs.nim.compareTo(cariNIM)<0){
75                            left=mid+1;
76                        }else{
77                            right=mid-1;
78                        }
79                    }
80                    if(!ketemu)System.out.println("Data tidak ditemukan.");
81                    break;
82            }
83        }while(pilih!=0);
84        sc.close();
85    }
86 }
87

```

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 1
Daftar Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 2
Daftar Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 3
Daftar Peminjaman:
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0

Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 4
Setelah diurutkan(Denda terbesar):
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 5
Masukkan NIM:
22002
Data tidak ditemukan.

```

MODIF 1 easy

```

1 package CMI;
2 import java.util.Scanner;
3
4 import Quiz1.buku22;
5 public class Main22 {
6     public static void main(String[] args){
7         Scanner sc=new Scanner(System.in);
8         Mahasiswa22[] mhs={
9             new Mahasiswa22("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
10            new Mahasiswa22("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
11            new Mahasiswa22("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
12        };
13        Buku22[] buku={
14            new Buku22("B001", "Algoritma", 2020),
15            new Buku22("B002", "Basis Data", 2019),
16            new Buku22("B003", "Pemrograman", 2021),
17            new Buku22("B004", "Fisika", 2024),
18        };
19        Peminjaman22[] pinjam={
20            new Peminjaman22(mhs[0], buku[0], 7),
21            new Peminjaman22(mhs[1], buku[1], 3),
22            new Peminjaman22(mhs[2], buku[2], 10),
23            new Peminjaman22(mhs[2], buku[3], 6),
24            new Peminjaman22(mhs[0], buku[1], 4),
25        };
26
27        int pilih;
28        do{
29            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
30            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
31            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
32            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
33            System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
34            System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
35            System.out.println("6. Tambah Data Peminjam Baru");
36            System.out.println("7. Tampilkan Statistik");
37            System.out.println("8. Keluar");
38            System.out.print("Pilih: ");
39            pilih=sc.nextInt();
40
41            switch(pilih){
42                case 1:
43                    System.out.println("Daftar Mahasiswa: ");
44                    for(Mahasiswa22 m:mhs)m.tampilMahasiswa();
45                    break;
46                case 2:
47                    System.out.println("Daftar Buku: ");
48                    for(Buku22 b:buku)b.tampilBuku();
49                    break;
50                case 3:
51                    System.out.println("Daftar Peminjaman: ");
52                    for(Peminjaman22 p:pinjam)p.tampilPeminjaman();
53                    break;
54                case 4:
55                    for(int i=1;i<pinjam.length;i++){
56                        Peminjaman22 key=pinjam[i];
57                        int j=i-1;
58                        while(j>=0 && pinjam[j].dendakey.denda){
59                            pinjam[j+1]=pinjam[j];
60                            j--;
61                        }
62                        pinjam[j+1]=key;
63                    }
64                    System.out.println("Setelah diurutkan(Denda terbesar): ");
65                    for(Peminjaman22 p:pinjam)p.tampilPeminjaman();
66                    break;
67                case 5:
68                    System.out.println("Masukkan NIM: ");
69                    String carINIM=sc.next();
70                    int left=0, right=pinjam.length-1;
71                    boolean ketemu=false;
72                    while(left<right){
73                        int mid=(left+right)/2;
74                        if(pinjam[mid].mhs.nim.equals(carINIM)){
75                            pinjam[mid].tampilPeminjaman();
76                            ketemu=true;
77                            break;
78                        }else if(pinjam[mid].mhs.nim.compareTo(carINIM)<0){
79                            left=mid+1;
80                        }else{
81                            right=mid-1;
82                        }
83                    }
84                    if(!ketemu)System.out.println("Data tidak ditemukan.");
85                    break;
86                case 6:
87                    System.out.println("Masukkan NIM: ");
88                    String nim=sc.nextLine();
89                    Mahasiswa22 mhsBaru=null;
90                    for(Mahasiswa22 m:mhs){
91                        if(m.nim.equals(nim)){
92                            mhsBaru=m;
93                            break;
94                        }
95                    }
96                    if(mhsBaru==null){
97                        System.out.println("NIM tidak ditemukan!");
98                        break;
99                    }
100                    System.out.println("Masukkan Kode Buku: ");
101                    String kodeInput=sc.nextLine();
102                    Buku22 bukuBaru=null;
103                    for(Buku22 b:buku){
104                        if(b.kodeBuku.equals(kodeInput)){
105                            bukuBaru=b;
106                            break;
107                        }
108                    }
109                    if(bukuBaru==null){
110                        System.out.println("Kode buku tidak ditemukan!");
111                        break;
112                    }
113                    System.out.println("Masukkan Lama Peminjaman");
114                    int lama=sc.nextInt();
115                    Peminjaman22[] pinjamBaru=new Peminjaman22[pinjam.length+1];
116                    for(int i=0;i<pinjam.length;i++){
117                        pinjamBaru[i]=pinjam[i];
118                    }
119                    pinjamBaru[pinjam.length]=new Peminjaman22(mhsBaru, bukuBaru, lama);
120                    pinjam=pinjamBaru;
121                    System.out.println("Data Berhasil Ditambahkan!");
122                    break;
123                case 7:
124                    int totalDenda=0, terlambat=0, tepatWaktu=0;
125                    for(Peminjaman22 p:pinjam){
126                        totalDenda+=p.denda;
127                        if(p.terlambat>0)terlambat++;
128                        else tepatWaktu++;
129                    }
130                    System.out.println("=== STATISTIK PEMINJAMAN ===");
131                    System.out.println("Total Denda Keseluruhan: Rp "+totalDenda);
132                    System.out.println("Jumlah Peminjaman Terlambat: "+terlambat);
133                    System.out.println("Jumlah Peminjaman Tepat Waktu: "+tepatWaktu);
134                }
135            }while(pilih!=8);
136        }
137        sc.close();
138    }
139 }

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Tambah Data Peminjam Baru
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar

pilih: 6

Masukkan NIM: 22002

Masukkan Kode Buku: B003

Masukkan Lama Peminjaman: 8

Data Berhasil Ditambahkan!

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
6. Tambah Data Peminjam Baru
7. Tampilkan Statistik
0. Keluar

pilih: 7

=== STATISTIK PEMINJAMAN ===

Total Denda Keseluruhan: Rp 22000

Jumlah Peminjaman Terlambat: 4

Jumlah Peminjaman Tepat Waktu: 2